Лабораторная работа №1

ПРОЕКТИРОВАНИЕ КОРПОРАТИВНОЙ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ СЕТИ ФИЛИАЛА И ГОЛОВНОГО ОФИСА

1 Проектирование КВС филиала 3
1.1 Разработка логической структуры сети 3
1.1.1 Учебно-методические рекомендации 3
1.1.2 Пример логической схемы КВС филиала 6
1.1.3 Постановка задачи на этап работы 7
1.2 Составление требований и выбор сетевого оборудования 8
1.2.1 Учебно-методические рекомендации 8
1.2.2 Постановка задачи на этап работы 13
1.3 Прототипирование и валидация конфигурации 14
1.3.1 Учебно-методические рекомендации 14
1.3.2 Постановка задачи на этап работы 17
1.3.3 Дополнительные задачи этапа проектирования по вариантам 17
2 Проектирование КВС головного офиса 21
2.1 Разработка логической структуры сети 21
2.1.1 Пример логической схемы КВС головного офиса 23
2.2 Составление требований и подбор сетевого оборудования 24
2.3 Прототипирование и валидация конфигурации 24
2.4 Верификация и траблшутинг сетевой инфраструктуры 25

Лабораторная работа №1

ПРОЕКТИРОВАНИЕ КОРПОРАТИВНОЙ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ СЕТИ ФИЛИАЛА И ГОЛОВНОГО ОФИСА

Ключевые слова: КВС, ЛВС, ИЕРАРХИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ СЕТИ, ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ УПРАВЛЯЕМОГО СЕТЕВОГО ОБОРУДОВАНИЯ, PORT SECURITY, IP-MAC BINDING, ACL, VLAN, SNMP, TRUNK, MSTP, NAT, DMZ, EVE-NG, GNS3

Данная лабораторная работа посвящена основам проектирования корпоративных вычислительных сетей. Рассматриваются различные варианты установки и настройки сетевого оборудования, обеспечения быстродействия, отказоустойчивости узлов и сетевой информационной безопасности и разграничения доступа к внутренним и внешним ресурсам сети, а также реализация удаленного сетевого доступа.

В ходе данной лабораторной работы будет производиться проектирование современной корпоративной сети для предприятия, имеющего распределенную структуру.

Основной задачей является создание единого, безопасного и высокопроизводительного информационного пространства, объединяющего головной офис и удаленные филиалы.

В рамках проекта предстоит обосновать архитектурные решения, подобрать сетевое оборудование, отвечающее требованиям производительности и безопасности, разработать схемы IP-адресации и VLAN, а также реализовать комплекс мер по защите информации.

Проектирование будет сопровождаться созданием и тестированием рабочего прототипа сети в среде эмуляции, что позволит верифицировать предлагаемые решения до их промышленного внедрения.

1 Проектирование КВС филиала

Основание для разработки:

Необходимость создания масштабируемой, отказоустойчивой и безопасной ИТ-инфраструктуры филиала, интегрированной в единое информационное пространство головного офиса.

Цель этапа работы: обеспечение надежного и безопасного подключения пользователей и оборудования к корпоративным ресурсам, а также централизованное управление сетевым оборудованием.

Расчетное количество конечных рабочих станций в филиале - 100 единиц.

1.1 Разработка логической структуры сети

Рассмотрим последовательно задачи проектирования логической структуры сети от уровня доступа, агрегации (распределения) до уровня ядра сети.

1.1.1 Учебно-методические рекомендации

Для построения масштабируемой, управляемой и отказоустойчивой корпоративной сети используется классическая трехуровневая иерархическая модель. Данная модель разделяет сеть на три логических уровня, каждый из которых выполняет строго определенные функции. Это позволяет упростить проектирование, внедрение, обслуживание и масштабирование сети.

Уровень 1: **Уровень доступа (Access Layer)** обеспечивает подключение конечных устройств (пользователей, камер, точек доступа) к сети и выполняет следующие функции:

- Агрегация трафика: Передача всего трафика с конечных устройств на коммутаторы уровня распределения.
- Сегментация трафика: Базовая функция — создание VLAN (Virtual Local Area Network) для логического разделения трафика (например, отдельный VLAN для данных, голоса и гостей).
- Безопасность портов: Реализация функций безопасности на уровне порта: Port Security (ограничение числа и привязка MAC-адресов), DHCP Snooping, Dynamic ARP Inspection (DAI) для предотвращения атак.
- Power over Ethernet (PoE): Обеспечение электропитания для совместимых устройств (IP-телефоны, камеры, точки доступа) через Ethernet-кабель.

Уровень 2: **Уровень распределения (Distribution Layer / Aggregation Layer)** производит агрегацию трафика с множества коммутаторов уровня доступа, выполняя следующие функции:

- Агрегация трафика: Объединение множества каналов от уровня доступа с использованием технологий Link Aggregation (LAG/Trunk) для увеличения пропускной способности и отказоустойчивости.
- Маршрутизация (L3): Осуществление маршрутизации между различными VLAN. На этом уровне обычно происходит переход от коммутации (L2) к маршрутизации (L3).

- Резервирование шлюза по умолчанию: Использование протоколов FHRP (First Hop Redundancy Protocol), таких как HSRP, VRRP или GLBP. Это обеспечивает непрерывную доступность шлюза для конечных устройств даже при выходе из строя одного из маршрутизирующих коммутаторов.
- Реализация политик: Применение правил контроля доступа с помощью Access Control Lists (ACL) для фильтрации межсегментного трафика (например, запрет доступа из гостевой сети в сеть управления).
- Обеспечение отказоустойчивости: Использование протоколов остовного дерева (MSTP - Multiple Spanning Tree Protocol) для предотвращения петель в сети и обеспечения резервных путей.

Уровень 3: **Уровень ядра сети (Core Layer)** отвечает за высокоскоростную и надежную передачу больших объемов трафика между различными сегментами сети (например, между уровнем распределения и магистральным каналом связи с головным офисом). Данный уровень выполняет следующие функции:

- Обеспечение высокой скорости коммутации: Оборудование данного уровня характеризуется высокой плотностью портов с большой пропускной способностью (например, 10/25/40/100 Гбит/с) и высокой производительностью, что минимизирует задержки и «узкие места».
- Реализация отказоустойчивости: Архитектура уровня ядра строится на принципах избыточности: используется резервирование оборудования (дублирующие коммутаторы), многопутевая

маршрутизация и отказоустойчивые физические соединения для обеспечения бесперебойной работы.

- Обеспечение стабильности и минимальной сложности обработки: Для сохранения производительности на уровне ядра не реализуются ресурсоемкие функции, требующие глубокого анализа пакетов, такие как фильтрация с помощью списков контроля доступа (ACL), политики качества обслуживания (QoS) или трансляция адресов (NAT). Его задача — эффективная и стабильная транспортировка пакетов.

1.1.2 Пример логической схемы КВС филиала

В ходе работы была разработана топология сети филиала.

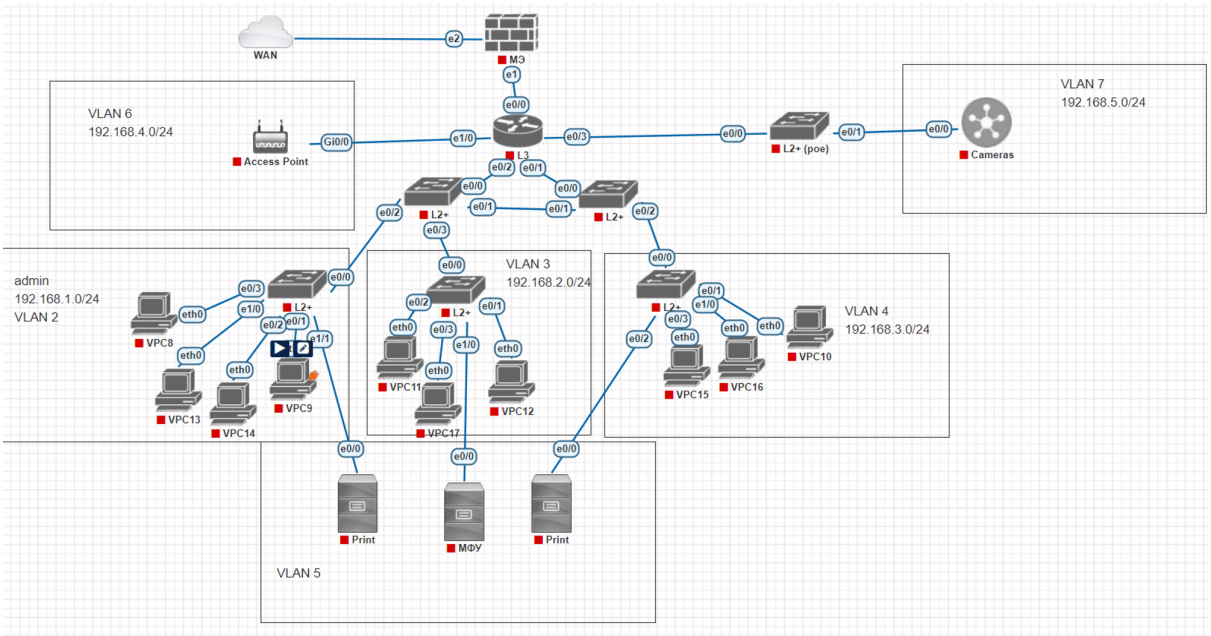


Рисунок 1 — Упрощенный пример топологии сети филиала

Условные обозначения:

WAN — Wide Area Network, обозначение выхода в глобальную сеть;

МЭ — межсетевой экран;

L3 — маршрутизатор;

L2+ — управляемый коммутатор;

L2+ (poe) — управляемый коммутатор с поддержкой PoE (Power over Ethernet) для питания камер;

Access Point — точка доступа;

VPC<№> — компьютеры пользователей;

VLAN — Virtual Local Area Network;

Print — принтеры;

МФУ — многофункциональное устройство (не только принтер);

Camera — совокупность всех камер в филиале.

1.1.3 Постановка задачи на этап работы

Необходимо спроектировать иерархическую модель сети, включающую уровни:

Доступа (Access): для подключения конечных пользователей, IP-телефонов и беспроводных точек доступа.

Распределения (Distribution): для агрегации трафика с уровня доступа, реализации политик безопасности и маршрутизации между VLAN.

Ядра сети (Core): для обеспечения высокоскоростной передачи трафика между уровнем распределения и каналом связи с головным офисом

Помимо этого необходимо разработать схему IP-адресации (IPv4) и разбиение на VLAN. Примерный перечень VLAN:

VLAN для отдела разработки;

VLAN для отдела бухгалтерии;

VLAN для гостевого доступа;

VLAN для системы видеонаблюдения;

VLAN для управления сетевой инфраструктурой (Management VLAN).

При разработке схемы IP-адресации необходимо использовать частные диапазоны адресов (RFC 1918). Рекомендуется выделить для филиала подсеть из блока 10.2.0.0/16 (или аналогичного), применяя технологию масок переменной длины (VLSM) для оптимального распределения адресного пространства между VLAN.

1.2 Составление требований и выбор сетевого оборудования

Рассмотрим последовательно определение требований к сетевой инфраструктуре предприятия в зависимости от информационных и бизнес-процессов.

1.2.1 Учебно-методические рекомендации

Расчет пропускной способности сетевого оборудования проводится для каждого уровня иерархии сети (Доступ, Распределение, Ядро) и основывается на анализе двух ключевых аспектов:

Суммарный трафик, проходящий через интерфейсы оборудования.

Суммарная производительность (скорость коммутации) самого устройства.

Скорость коммутации — это скорость передачи данных через коммутатор, измеряемая в битах в секунду (бит/с), которая определяет, насколько быстро устройство может перенаправлять пакеты данных между подключенными устройствами. Наиболее распространенные скорости включают 10/100 Мбит/с (Fast Ethernet), 1000 Мбит/с (Gigabit Ethernet), а также 10, 40 и 100 Гбит/с и выше для центров обработки данных и крупных корпоративных сетей. Скорость коммутации зависит от пропускной способности его коммутационной матрицы и влияет на общую производительность сети.

1. Расчет для коммутаторов уровня доступа (Access Layer)

Основной принцип: Пропускная способность аплинка (uplink) от коммутатора доступа к коммутатору распределения должна быть достаточной для агрегирования трафика со всех его портов с учетом коэффициента одновременной активности.

Формула для оценки аплинка:

Требуемая скорость аплинка = (Количество активных портов * Средняя скорость на порту) + Резерв

Средняя скорость на порту: Определяется типом пользователей и приложений.

- Офисные задачи (почта, браузер, документы): 10-50 Мбит/с на пользователя.
- Работа с файловыми серверами, ERP-системы: 50-100 Мбит/с.
- Графический дизайн, инженерные системы (CAD/CAM): 100-500 Мбит/с и выше.

2. Расчет для коммутаторов уровня распределения (Distribution Layer)

Основной принцип: Коммутатор распределения должен агрегировать трафик со всех подключенных к нему коммутаторов доступа, а также обрабатывать межсегментный трафик (маршрутизацию между VLAN).

Требуемая производительность = Сумма всех аплинков от коммутаторов доступа + Межсегментный трафик + Трафик к уровню ядра

3. Расчет для коммутаторов уровня ядра (Core Layer)

Основной принцип: Ядро должно обрабатывать весь трафик, проходящий между коммутаторами распределения, серверами и шлюзами во внешние сети (например, VPN-шлюз в головной офис). Формула для оценки:

Требуемая производительность ядра >= Суммарная пиковая нагрузка от всех сегментов сети + Запас на рост.

Power over Ethernet (PoE) — это технология, позволяющая передавать электрическую энергию и данные по одному стандартному кабелю витой пары (CAT5/CAT6 и выше) в сетях Ethernet. Это избавляет от необходимости прокладывать отдельные кабели питания для таких устройств, как точки доступа Wi-Fi, IP-камеры, VoIP-телефоны и многие другие.

Ключевые компоненты системы:

- PSE (Power Sourcing Equipment) — оборудование, которое подает питание в кабель.
- PD (Powered Device) — устройство, которое получает питание из кабеля.

Процесс подключения PoE:

Прежде чем подать полную мощность, PSE выполняет многоэтапный процесс для защиты оборудования:

- Обнаружение: PSE подает на кабель низкое напряжение и определяет, подключено ли к другому концу кабеля совместимое устройство PD (распознается по специальному резистору).
- Классификация: PSE определяет класс мощности, который требуется PD. Это помогает PSE правильно распределять общий бюджет мощности.
- Подача питания: Если устройство обнаружено, PSE подает полное напряжение (обычно 48V DC).
- Отключение: PSE постоянно отслеживает потребление тока. Если устройство отключили, питание с кабеля снимается.

Существует 3 основных стандарта PoE:

1) IEEE 802.3af (PoE)

Год принятия: 2003

Максимальная мощность на PSE: 15,4 Вт

Гарантированная мощность на PD: 12,95 Вт

Подходит для питания базовых устройств — VoIP-телефонов, простых IP-камер, точек доступа Wi-Fi стандарта 802.11g/n.

2) IEEE 802.3at (PoE+)

Год принятия: 2009

Максимальная мощность на PSE: 30 Вт

Гарантированная мощность на PD: 25,5 Вт

Питает более мощные устройства — поворотные камеры, точки доступа с несколькими радиомодулями (802.11ac), IP-телефоны с цветными дисплеями, системы контроля доступа.

3) IEEE 802.3bt (PoE++)

Этот стандарт делится на два типа:

- Type 3 (4-парный PoE)

Максимальная мощность на PSE: 60 Вт

Гарантированная мощность на PD: 51 Вт

Может питать мониторы для видеоконференций, многопользовательские точки доступа Wi-Fi 6/6E, охранные системы с подогревом.

- Type 4 (4-парный PoE высокой мощности)

Максимальная мощность на PSE: 90 Вт

Гарантированная мощность на PD: 71 Вт

Может питать ноутбуки, телевизоры, светодиодное освещение (PoE Lighting), полноценные рабочие станции.

При подборе сетевого оборудования также стоит обращать внимание на показатель максимальной емкости FDB

FDB (Forwarding Database) — это ассоциативная память коммутатора, содержащая соответствия между MAC-адресами узлов и портами коммутатора. Ее емкость определяет максимальное количество записей (MAC-адрес, порт), которые могут быть сохранены и использованы для аппаратной коммутации кадров.

При исчерпании емкости FDB коммутатор не может создать новую запись для неизвестного MAC-адреса. Согласно стандарту IEEE 802.1D, в этом случае кадр транслируется (flooding) на все порты, принадлежащие

тому же VLAN, за исключением порта-источника, что может привести к нарушению производительности сети.

Наиболее распространенными функциями коммутаторов для обеспечения информационной безопасности являются:

1) port security – привязка MAC-адресов к портам устройства;
2) IP-MAC binding – привязка MAC-адресов к IP-адресам;
3) реализация контроля доступа (Access Control List);
4) настройка протокола связующего древа STP (англ. Spanning Tree Protocol);
5) сегментирование сети на логические («виртуальные») подсети (Virtual Local Area Network);
6) управление сетью SNMP (англ. Simple Network Management Protocol);
7) Агрегирование каналов Link-aggregation.

1.2.2 Постановка задачи на этап работы

Необходимо рассчитать пропускную способность сетевого оборудования для обслуживания расчетного количества пользователей, а также учесть требования к функциональности и технологиям:

Коммутаторы уровня Доступа (L2+):

- Поддержка PoE+ (802.3at) для питания IP-камер и точек доступа.
- Обязательный набор функций безопасности: Port Security, Dynamic ARP Inspection (DAI), IP-Mac Binding, ACL, VLAN, MSTP, Link Aggregation (LACP).

Коммутаторы уровней Распределения и Ядра (L3):

- Полноценная L3 маршрутизация с поддержкой протоколов (например, OSPF).
- Поддержка ACL для межсегментной фильтрации трафика.
- Поддержка VLAN, MSTP, Link Aggregation.
- Высокая скорость коммутации для обработки всего трафика филиала.
- Поддержка протоколов резервирования первого шлюза (VRRP/HSRP).

На основе требований и расчетного количества пользователей (~100 рабочих станций) необходимо подобрать конкретные модели коммутаторов, точек доступа и иного оборудования, полностью удовлетворяющие заявленным требованиям по пропускной способности и функционалу.

1.3 Прототипирование и валидация конфигурации

Перед внедрением сети в промышленную эксплуатацию необходимо провести тестирование и отладку конфигурации сети в виртуальной среде.

Для эмуляции стоит использовать инструменты eve-ng или gns3

1.3.1 Учебно-методические рекомендации

Для моделирования корпоративных сетей на этапе проектирования широко используются инструменты прототипирования, симуляторы или эмуляторы сети. Часть таких инструментов описана ниже.

GNS3 (Graphical Network Simulator-3) - открытое программное обеспечение для эмуляции сложных сетей, которое позволяет запускать образы сетевого оборудования от таких вендоров, таких как Cisco, Juniper, Arista и других. GNS3 виртуализирует не только сетевые устройства, но и серверы (через интеграцию с VMware, VirtualBox), что позволяет создавать комплексные стенды, включающие всю ИТ-инфраструктуру.

https://www.gns3.com/

EVE-NG (Emulated Virtual Environment - Next Generation) - это профессиональная платформа для эмуляции сетей, построенная на базе ОС Linux. Как и GNS3, она позволяет запускать реальные образы сетевого оборудования и виртуальные машины. EVE-NG позиционируется как более современное и интегрированное решение, популярное среди сетевых инженеров для сертификации и сложных корпоративных проектов.

https://www.eve-ng.net/

Cisco Packet Tracer - это бесплатный сетевой эмулятор от Cisco Systems, который позволяет пользователям создавать и моделировать сетевые топологии, настраивать сетевое оборудование, такое как маршрутизаторы и коммутаторы, и тестировать работоспособность сетей без использования физического оборудования. Среди недостатков - закрытый исходный код, ограниченное число единиц сетевого

оборудования, с которым можно работать, упрощенная эмуляция протоколов.

https://www.netacad.com/cisco-packet-tracer

PNETLab – это бесплатная платформа с открытым исходным кодом для создания, управления и эмуляции сложных сетевых топологий и устройств, позволяющая инженерам и студентам практиковаться в сетевых технологиях. Она включает в себя веб-платформу (PNETLab Store) для загрузки готовых лабораторных стендов, поддержку различных устройств (например, Cisco, Docker, Qemu) и возможность обмениваться созданными стендами с сообществом.

https://pnetlab.com/pages/main

Draw.io - Бесплатный онлайн инструмент для создания диаграмм, позволяющий составить схему КВС, но не способный эмулировать данную сеть. Служит исключительно для визуального представления проекта сети.

https://app.diagrams.net/

Важное замечание по системным требованиям: Эмуляция полноценных образов сетевого оборудования (особенно Cisco IOU/IOSv или Juniper vSRX) требует значительных вычислительных ресурсов. Для комфортного выполнения лабораторной работы рабочая станция должна поддерживать аппаратную виртуализацию (Intel VT-x или AMD-V), иметь не менее 8–16 ГБ оперативной памяти и использовать SSD-накопитель.

1.3.2 Постановка задачи на этап работы

1) Развернуть виртуальный стенд в среде эмуляции (EVE-NG или GNS3), максимально приближенный к спроектированной физической топологии филиала.
2) Использовать на стенде образы сетевого оборудования (например, Cisco IOSv/IOSvL2, Juniper vSRX), функционал которых аналогичен подобранному физическому оборудованию (поддержка L3, VLAN, Security features). Примечание: допускается использование образов с ограниченной функциональностью, если это не препятствует проверке ключевых требований.
3) Реализовать и проверить работоспособность всех запланированных функций и протоколов.
4) Выполнить дополнительные задания по настройке интеллектуальных функций оборудования, описанных ниже

1.3.3 Дополнительные задачи этапа проектирования по вариантам

1) Обезопасить сеть от несанкционированного подключения устройств:

   На 10 порту коммутатора уровня доступа администратор может использовать 2 различных устройства (конечных рабочих станций) с различными MAC и IP адресами

   Необходимо запретить кому-либо, кроме администраторов, пользоваться данным портом и в случае обнаружения вмешательства получать уведомления об этом с использованием средств

коммутатора.

2) Увеличить пропускную способность между уровнем доступа и распределения:

   Учитывая специфику работы с VLAN, настроенными ранее, необходимо увеличить пропускную способность между коммутатором уровня доступа и коммутатором уровня распределения минимум в 1.5 раза.

3) Ограничить доступ к серверу для новых сотрудников:

   Средствами коммутатора уровня доступа ограничить для пула IP-адресов новых сотрудников (x.x.x.100-x.x.x.200/24) доступ к серверу с конфиденциальной информацией x.x.x.228.

4) Защитить сеть от несанкционированных DHCP-серверов:

   На всех коммутаторах уровня доступа включить функцию для защиты от атаки DHCP Spoofing, настроить взаимодействие с легитимным DHCP-сервером

5) Ограничить доступ сотрудников отдела продаж к сети отдела разработки, но разрешить доступ к общему серверу:

   Во VLAN отдела разработки (или схожего в вашей реализации) находится файловый сервер x.x.x.42.

   Необходимо предоставить доступ сотрудникам из другого VLAN (отдел продаж или аналог в вашей реализации) к данному серверу.

При этом остальные устройства из данных VLAN взаимодействовать не могут.

6) Защитить сеть от атак, связанных с подменой ARP-таблиц

   Для всего управляемого сетевого оборудования включить функцию для защиты от атаки ARP-spoofing, включить дополнительные функции, необходимые для корректной работы

7) Повысить отказоустойчивость на уровне распределения:

   Создать между двумя коммутаторами уровня распределения дополнительный канал связи для обеспечения отказоустойчивости и не допустить закольцевания в сети

8) Разрешить удаленный доступ администраторов к файловому серверу:

   Разрешить доступ по протоколу SSH к файловому серверу x.x.x.69 ТОЛЬКО из подсети администраторов (например, x.x.10.0/24)

9) Обеспечить изоляцию гостевых устройств на уровне 2, даже если они находятся в одной IP-подсети/VLAN (Private Vlan):

   Настроить коммутатор уровня доступа таким образом, чтобы при подключении гостей к портам 1-10, они были изолированы друг от друга без ручного создания 10 отдельных VLAN

10) Провести масштабирование сети путем объединения двух коммутаторов в одну логическую единицу:

    Если оборудование в эмуляторе поддерживает данную виртуальную функцию, объединить 2 коммутатора уровня доступа в одну логическую единицу

11) Внедрение централизованной аутентификации 802.1X (AAA):

В качестве более масштабируемой альтернативы Port Security настроить интеграцию коммутатора доступа с RADIUS-сервером. Добиться того, чтобы порт коммутатора переходил в активное состояние и назначался в правильный VLAN только после успешной проверки подлинности конечного устройства или пользователя

12) Настройка базовой приоритизации трафика (QoS):

В связи с наличием в сети IP-телефонии и систем видеонаблюдения, настроить маркировку трафика (DSCP) на портах доступа коммутаторов. Настроить приоритетную очередь (Strict Priority) на транковых каналах между уровнем доступа и распределения для голосового трафика (EF — Expedited Forwarding), чтобы минимизировать задержки при перегрузке линков

13) Настройка безопасного управления и логирования:

Настроить отправку системных сообщений (Syslog) со всех коммутаторов филиала на централизованный сервер логирования, размещенный в Management VLAN (уровень сообщений — warnings и выше). Для мониторинга сети настроить протокол SNMP версии 3 (с аутентификацией и шифрованием — authPriv), отказавшись от использования уязвимых версий SNMPv1/v2c.

2 Проектирование КВС головного офиса

В отличие от филиалов, сетевая инфраструктура головного офиса должна обеспечивать:

- Наличие выделенного канала с публичным IP-адресом.
- Интеграцию межсетевого экрана, разработка которого будет производиться в следующих лабораторных работах
- Организацию трансляции сетевых адресов (NAT).
- Создание и обеспечение безопасности Демилитаризованной Зоны (DMZ).
- Функционирование в качестве VPN-шлюза для подключения филиалов.
- Централизованное управление сетевым оборудованием филиалов.

2.1 Разработка логической структуры сети

На данном этапе необходимо спроектировать отказоустойчивую иерархическую сетевую модель, включающую уровни:

- Ядра сети (Core)
- Распределения (Distribution)
- Доступа (Access)

Выделить отдельные сегменты сети:

- DMZ для публичных серверов (веб-сервер, почтовый сервер). Примечание: при проектировании стоит учесть, что для данного сегмента потребуется применение систем предотвращения

вторжений (IPS) или Web Application Firewall (WAF) для защиты от атак прикладного уровня.

- Сеть управления для администрирования оборудования
- Серверный сегмент для внутренних ресурсов
- Пользовательские сегменты по отделам

Помимо этого необходимо разработать схему IP-адресации (IPv4) и разбиение на VLAN. Примерный перечень VLAN:

VLAN для внутренних серверов

VLAN для отдела работников

VLAN для гостевого доступа

VLAN для системы видеонаблюдения

VLAN для сетевой инфраструктуры (Серверы NTP, DNS, DHCP)

VLAN для DMZ

Также на этапе логического проектирования необходимо определить параметры Site-to-Site VPN туннеля (IPsec или GRE over IPsec) для безопасного связывания локальных сетей филиала и головного офиса через недоверенную сеть WAN. Для обмена информацией о подсетях между площадками следует предусмотреть настройку протокола динамической маршрутизации (например, OSPF) поверх туннельных интерфейсов.

Помимо IPv4, в сегменте DMZ головного офиса необходимо спроектировать адресацию на базе протокола IPv6 (Dual-Stack). Рекомендуется использовать уникальные локальные адреса (ULA — Unique Local Addresses) из диапазона fd00::/8 для внутренней маршрутизации или выделить тестовый глобальный префикс (GUA).

Где: В раздел 2.3 (Прототипирование и валидация конфигурации).

Текст для вставки:

Реализовать поддержку Dual-Stack в сегменте DMZ: настроить IPv6-адреса на интерфейсах маршрутизатора и серверов, проверить базовую связность по ICMPv6, а также настроить SLAAC (Stateless Address Autoconfiguration) для автоматической выдачи префиксов.

2.1.1 Пример логической схемы КВС головного офиса

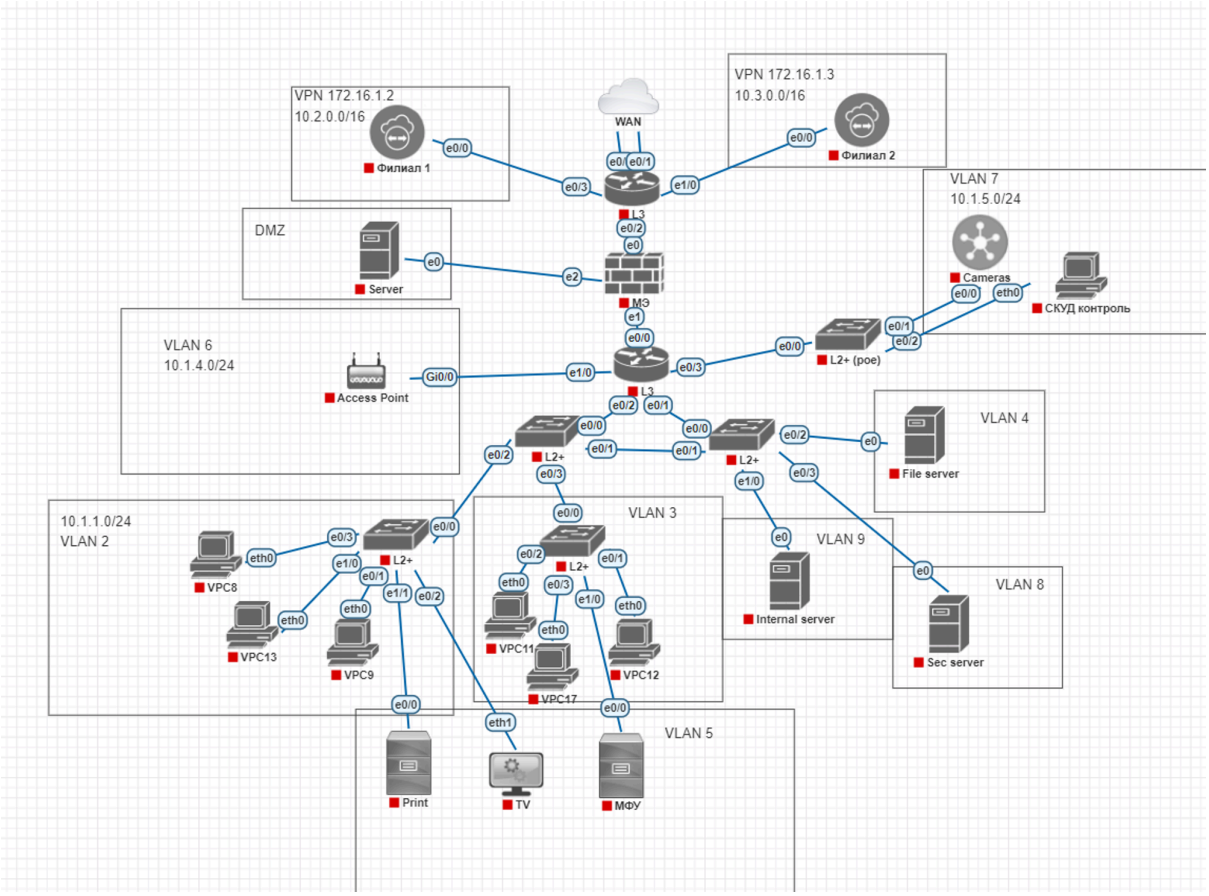


Рисунок 2 — Топология сети головного офиса

Рассмотрим подробнее схему сети и распишем условные обозначения:

WAN — Wide Area Network, обозначение выхода в глобальную сеть

МЭ — межсетевой экран

L3 — маршрутизатор

L2+ — управляемый коммутатор

L2+ (poe) — управляемый коммутатор с поддержкой PoE (Power over Ethernet) для питания камер.

Access Point — точка доступа

VPC<№> — компьютеры пользователей

VLAN — Virtual Local Area Network

Print — принтеры

МФУ — многофункциональное устройство (не только принтер)

Camera — совокупность всех камер в головном офисе.

2.2 Составление требований и подбор сетевого оборудования

Необходимо, как и в пункте 2.1, подобрать сетевое оборудование, поддерживающее необходимую пропускную способность и технологии безопасности.

Подобранное оборудование должно покрывать всю логическую иерархию сети.

2.3 Прототипирование и валидация конфигурации

На этапе прототипирования необходимо реализовать в сетевом эмуляторе КВС головного офиса

В отличие от КВС филиала, необходимо дополнительно интегрировать базовые сетевые сервисы:

- DHCP-сервер для динамической раздачи адресов

- DNS-сервер для внутреннего разрешения имен
- NTP-сервер для синхронизации времени

Также необходимо настроить на сетевом оборудовании функции безопасности, описанные на этапе КВС филиала.

2.4 Верификация и траблшутинг сетевой инфраструктуры

Для подтверждения корректности настройки виртуального стенда необходимо выполнить и задокументировать следующие проверки:

- Проверка связности (Extended Ping/Traceroute): Выполнить эхо-запросы между узлами филиала и головного офиса, обязательно указывая source-интерфейс (например, ping 10.1.x.x source vlan 10).
- Анализ маршрутизации: Продемонстрировать наличие динамических и статических маршрутов в таблице маршрутизации L3-устройств (show ip route, show ipv6 route).
- Проверка остовного дерева (STP): Вывести состояние портов протокола MSTP (show spanning-tree), убедившись в наличии заблокированных резервных портов (Alternate/Blocking) для предотвращения петель.
- Проверка туннелей и NAT: Подтвердить поднятие IPsec/GRE туннеля и наличие трансляций адресов при доступе во внешнюю сеть (show ip nat translations).